ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №7

Динамические массивы.

Цель: изучить создание и применение динамических массивов, способы ввода и вывода в программе элементов массива.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

Если до начала работы программы неизвестно, сколько в массиве элементов, следует использовать динамические массивы. Память под этот массив выделяется на этапе выполнения программы с помощью операции **new**. Если динамический массив в какой-то момент становится ненужным и планируется использовать эту память повторно, необходимо освободить ее с помощью операции **delete[]**, при этом размерность массива не указывается.

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. Ввод-вывод числового одномерного динамического массива:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
      setlocale(0,"rus");
       int size;
       cout<<"Введите количество элементов:\n";
       cin>>size;
       int *arr= new int [size];//выделение памяти
       cout<<"Введите элементы:\n";
       for(int i=0;i<size;i++)
       {
            cin>>arr[i];//заполнение
       }
       cout<<endl;
       for(int i=0;i<size;i++)
       {
            cout<<arr[i]<<" ";
       }
delete [] arr;//Освобождение памяти.
system("pause");
return 0;
}
```

Задача 2. Удалить из массива все отрицательные элементы, расположенные между максимальным и минимальным элементами одномерного массива.

Построение алгоритма:

1. Ввод массива.

2. Поиск номеров максимального **max** и минимального **min** элементов массива.

3. Определение меньшего **a** и большего **b** из чисел **max** и **min**.

4. Далее, необходимо перебрать все элементы массива, расположенные между числами с номерами **a** и **b**. Если число окажется отрицательным, то его необходимо удалить.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0,"rus");
int i,j,k,size,max,min,a,b;
cout<<" size = ";
cin>>size; //Ввод количества элементов в массиве.
int *arr=new int [size]; //Выделяем память для динамического
массива x.
cout<<"Введите элементы массива:\n"; //Ввод элементов массива.
for (i=0;i<size;i++)
{
     cin>>arr[i];
}
//Поиск номеров максимального и минимального элементов в массиве.
for (max=min=i=0;i<size;i++)
{
     if (arr[i]<arr[min])
          {
               min=i;
          }
     if (arr[i]>arr[max])
          {
               max=i;
          }
}
//Проверяем, что раньше расположено, минимум или максимум
if (min<max)
{
     a=min;
     b=max;
}
```

```
	else
	{
		a=max;
		b=min;
	}
	//Перебираем все элементы, расположенные между максимумом и
минимумом
	for (i=a+1,k=1;k<=b-a-1;k++)
	{
		if ( arr[i]<0)
		{//Если текущий элемент массива является отрицательным
числом, удаляем его
			for (j=i;j<size-1;j++)
			{
				arr[j]=arr[j+1];
			}
			size--;
		}
		else
			{
				i++; //Если arr[i]>=0, переход к следующему
элементу
			}
	}
	cout<<"Преобразованный массив\n";
	for (i=0;i<size;i++)
	{
		cout<<arr[i]<<"\t";
	}
	cout<<endl;
	system("pause");
	return 0 ;
	}
```

Задача 3. Найти сумму элементов в строках, которые находятся выше главной диагонали. Вывести максимальную сумму.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
	#include<iostream>
	#include<iomanip>
	using namespace std;
	int main()
	{
	setlocale(0,"rus");
	int row,col;
	cout<<"Введите размерность NxM:\n";
	cin>>row>>col;
	int **a=new int *[row];
	for(int i=0;i<row;i++)
	{
		a[i]=new int [col];
	}
```

```
cout<<"Введите элементы:\n";
for(int i=0;i<row;i++)
{
     for(int j=0;j<col;j++)
     {
          cin>>a[i][j];
     }
 }
for(int i=0;i<row;i++)
{
     for(int j=0;j<col;j++)
     {
          cout<<setw(4)<<a[i][j]<<" ";
     }
cout<<endl;
}
int m=1;
int *sum=new int [row-1];
for(int i=0;i<row;i++)
{
     sum[i]=0;
     for(int k=m;k<col;k++)
     {
          sum[i]+=a[i][k];
     }
     m++;
}
cout<<endl;
int d=0;
for(int r=0;r<row;r++)
{
for(int k=0;k<col;k++)
     {
          cout<<setw(4)<<a[r][k]<<" ";
     }
     for(;d<row-1;)
     {
          cout<<"|"<<sum[r];
          d++;
          break;
     }
cout<<endl;
}
int max=0;
for(int i=0;i<row-1;i++)
{
     if(sum[i]>sum[max])
     {
          max=i;
     }
}
```

```
cout<<"Максимальная сумма="<<sum[max]<<endl;
cout<<endl ;
system("pause");
return 0 ;
}
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. В матрице R(6×5) определите в каждой строке сумму отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) максимальное значение среди элементов третьего столбца массива;

б) минимальное значение среди элементов второй строки массива.

Задача 3. Заполнить двумерный массив размером 7x7 так, как показано на рисунке :

0						0
	0				0	
		0		0		
			0			
		0		0		
	0				0	
0						0

Вариант 2

Задача 1. В матрице C(5×5) элементы, стоящие на главной диагонали, замените минимальным элементом, лежащим ниже главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) максимальное значение среди элементов пятой строки массива;

б) минимальное значение среди элементов четвертого столбца массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
		0	0	0		
			0			
		0	0	0		
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 3

Задача 1. В матрице K(4×4) определите сумму квадратов положительных элементов главной диагонали.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения минимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;

б) нахождения максимального значения среди элементов любого столбца двумерного массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 6x6, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
			0	0	0
				0	0
					0

Вариант 4

Задача 1. В матрице M(4×4) элементы, лежащие выше главной диагонали, замените максимальным элементом главной диагонали.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения максимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;

б) нахождения минимального значения среди элементов любого столбца двумерного массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 6х6, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0					
0	0				
0	0	0			
0	0	0	0		
0	0	0	0	0	

Вариант 5

Задача 1. В матрице N(5×4) определите в каждом столбце сумму отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент четвертой строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них;

б) номер строки, в котором расположен максимальный элемент третьего столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7х7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

			0			
		0	0	0		
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 6

Задача 1. В матрице P(5×5) определите в каждом столбце количество положительных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер строки, в которой расположен максимальный элемент второго столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого верхнего из них;

б) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент третьей строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0			
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 7

Задача 1. В матрице V(6×5) элементы, лежащие ниже главной диагонали, уменьшите на максимальный элемент.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера строки, в которой расположен максимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них;

б) нахождения номера столбца, в котором расположен минимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
			0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 8

Задача 1. В матрице F(4×4) замените строки столбцами.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера столбца, в котором расположен максимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них;

б) нахождения номера строки, в которой расположен минимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7х7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
		0	0	0		
			0			

Вариант 9

Задача 1. В матрице B(5×5) все положительные элементы, стоящие на главной диагонали, замените на 0.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7х7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						
0	0					
0	0	0				
0	0	0	0			
0	0	0				
0	0					
0						

Вариант 10

Задача 1. В матрице S(5×6) определите в каждой строке количество отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и пятнадцати столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0				0	0
0						0

Вариант 11

Задача 1. В матрице B(5×5) определите произведение элементов четных столбцов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двадцати двух строк и двух столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних строках.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0	0	0
			0	0	0	0
				0	0	0
					0	0
						0

Вариант 12

Задача 1. В матрице T(4×4) определите в каждом столбце произведение отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и двух столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних строках.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0	0	0
			0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 13

Задача 1. В матрице D(3×3) найдите произведение элементов больших 1 в каждом столбце.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати столбцов. Найти номера двух соседних столбцов, сумма элементов в которых максимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0			
0	0	0				
0	0					
0						

Вариант 14

Задача 1. В матрице U(4×5) определите в каждой строке количество положительных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и пятнадцати столбцов. Найти номера двух соседних столбцов, сумма элементов в которых минимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 15

Задача 1. В матрице V(5×5) определите в каждой строке произведение отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двадцати двух строк и двух столбцов. Найти номера двух соседних строк, сумма элементов в которых максимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						
0	0					
0		0				
0			0			
0		0				
0	0					
0						

Вариант 16

Задача 1. В матрице X(5×5) определите произведение положительных элементов главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и двух столбцов. Найти номера двух соседних строк, сумма элементов в которых минимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0				0	0
0						0

Вариант 17

Задача 1. В матрице Y(4×4) определите минимальный и максимальный элементы и найдите их разницу.

Задача 2.Дан двумерный массив из трех строк и пятнадцати столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0		0
			0			0
		0				0
	0					0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 18

Задача 1. В матрице Z(4×5) определите сумму отрицательных элементов чётных строк.

Задача 2. Дан двумерный массив из двадцати строк и пяти столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних строках.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

			0			
		0		0		
	0				0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 19

Задача 1. В матрице B(5×4) определите сумму положительных элементов нечётных столбцов.

Задача 2. Дан двумерный массив из пяти строк и двадцати столбцов. Найти номера двух соседних столбцов, произведение элементов в которых максимально.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0		0		0		0
0			0			0
0		0		0		0
0	0				0	0
0						0

Вариант 20

Задача 1. В матрице C(5×5) определите сумму отрицательных элементов, лежащих выше главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер строки, в которой расположен максимальный элемент второго столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого верхнего из них;

б) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент третьей строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов,

расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0				0	
		0		0		
			0			

Вариант 21

Задача 1. В матрице D(5×6) определите произведение элементов имеющих чётные индексы.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера столбца, в котором расположен максимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них;

б) нахождения номера строки, в которой расположен минимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0		0
			0			0
				0		0
					0	0
						0

Вариант 22

Задача 1. В матрице T(4×4) найдите в каждой строке максимальный элемент и поменяйте его местами с элементом главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) максимальное значение среди элементов десятой строки массива;

б) минимальное значение среди элементов пятого столбца массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0					
0	0				
0		0			
0			0		
0				0	
0	0	0	0	0	0

Вариант 23

Задача 1. В матрице F(5×5) все положительные элементы, лежащие выше главной диагонали, увеличьте на максимальный элемент.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения максимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;

б) нахождения минимального значения среди элементов любого столбца двумерного массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0						0
0						0
0			0			0
0		0		0		0
0	0				0	0
0						0

Вариант 24

Задача 1. В матрице K(6×6) определите сумму элементов нечётных столбцов.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера строки, в которой расположен максимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них;

б) нахождения номера столбца, в котором расположен минимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0		0		0		0
0			0			0
0						0
0						0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 25

Задача 1. В матрице M(4×4) все элементы уменьшите на минимальный элемент.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент четвертой строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них;

б) номер строки, в котором расположен максимальный элемент третьего столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0					0
		0				0
			0			0
		0				0
	0					0
0	0	0	0	0	0	0

Контрольные вопросы

1. Понятие двумерного массива в языке C++?
2. Описание двумерного массива в программе?
3. Представление элементов двумерного массива в памяти?
4. Обращение к элементам двумерного массива?
5. Какие варианты существуют заполнения элементами двумерного массива?